Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление программная инженерия
Образовательная программа системное и прикладное программное обеспечение

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

курса «Веб-программирование»

по теме: «Разработка HTML-страницы с JS и CSS»

Вариант № 12641

Выполнил студент:
Бых Даниил Максимович
группа: P3209

Преподаватель:
Егошин А. В.,
Наумова Н. А.

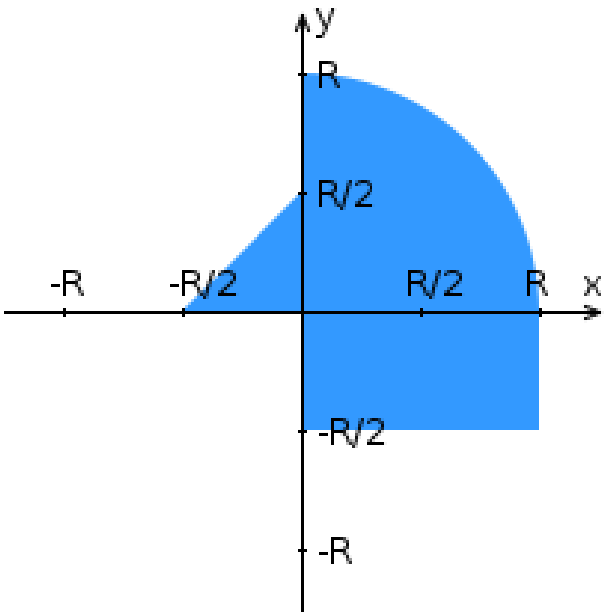
Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

Лабораторная работа № 1. **2**
1. Задание варианта № 12641 2
2. Выполнение задания. 4
    1. Листинги кода 4
3. Результат работы программы. 7
4. Вывод 8

Лабораторная работа № 1

1. Задание варианта № 12641



изменение X: Radio {'-3','-2','-1','0','1','2','3','4','5'}

изменение Y: Text (-5 ... 5)

Изменение R: Button {'1','1.5','2','2.5','3'}

Разработать HTML-страницу с JS и CSS, определяющую попадание точки на координатной плоскости в заданную область. Область задается по варианту и приведена выше на рисунке. Требуется нарисовать ее средствами Canvas.

Кроме координатной плоскости, на странице должна быть HTML форма с полями X, Y, R. На рисунке по вашему варианту кроме самой координатной области определены типы полей формы и область допусти-

мых значений для каждого поля. Страница должна содержать сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы. Любые некорректные значения (например, буквы в координатах точки или отрицательный радиус) должны блокироваться.

Точки должны определяться на основе данных формы, факт попадания точки должен вычисляться при помощи JS в момент отправки формы. Результаты проверок должны отображаться в таблице на странице, а также сохраняться при перезагрузке страницы. Для реализации сохранения точек между перезагрузками требуется использовать LocalStorage.

Помимо данных из формы в таблице результатов должно отображаться дата и время, когда была выполнена проверка. Дата и время должны отображаться с учетом часового пояса клиентского устройства, т.е. при смене часового пояса на устройстве отображаемые даты и время должны корректным образом пересчитаться, чтобы отображать тот же самый момент времени. Требуется отображать дату и время строго в русской локализации.

Разработанная HTML-страница и все необходимые для нее CSS и JS файлы должны быть развёрнуты на сервере Helios под управлением штатного веб-сервера и быть публично доступны.

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям (требования различаются между вариантами!):

- Для расположения текстовых и графических элементов необходимо использовать блочную верстку.
- Таблицы стилей должны располагаться в отдельных файлах.
- При работе с CSS должно быть продемонстрировано использование селекторов потомств, селекторов идентификаторов, селекторов элементов, селекторов псевдоэлементов, а также такие свойства стилей CSS, как наследование и каскадирование.
- HTML-страница должна иметь «шапку», содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта. При оформлении шапки необходимо явным образом задать шрифт (cursive), его цвет и размер в каскадной таблице стилей.
- Отступы элементов ввода должны задаваться в пикселях.

2. Выполнение задания.

В ходе выполнения задания был создан ряд файлов с расширением .html, .css и .js для верстки, стилизации и логики работы страницы соовественно.
Для удобства отладки и редактирования отдельные модули были вынесены в разные файлы. В итоге проект имеет следующую структуру:

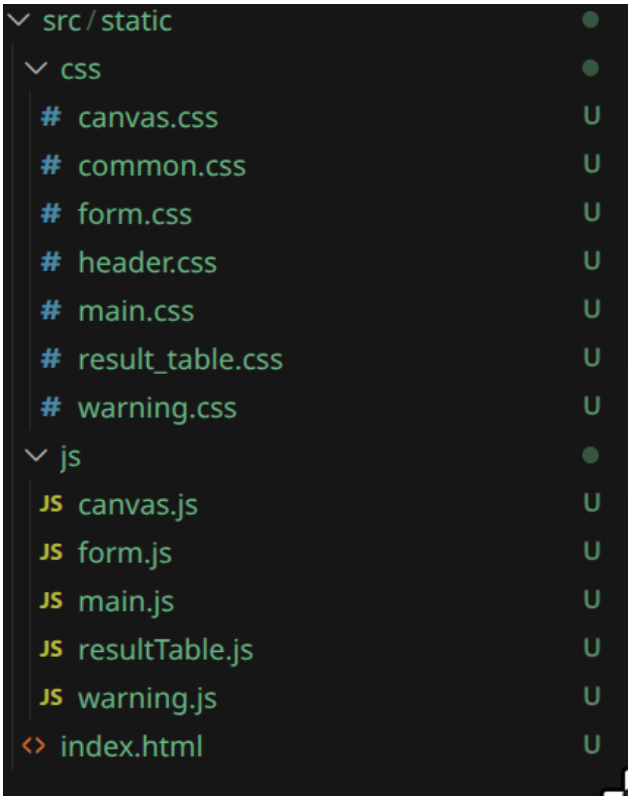


Рис. 1.1: Структура проекта

2. 1. Листинги кода

Точка входа в программу - файл index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="css/common.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/header.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/warning.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/result_table.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/form.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/canvas.css">
    <title>Lab 1</title>
</head>
<body>
    <div class="warning">
```

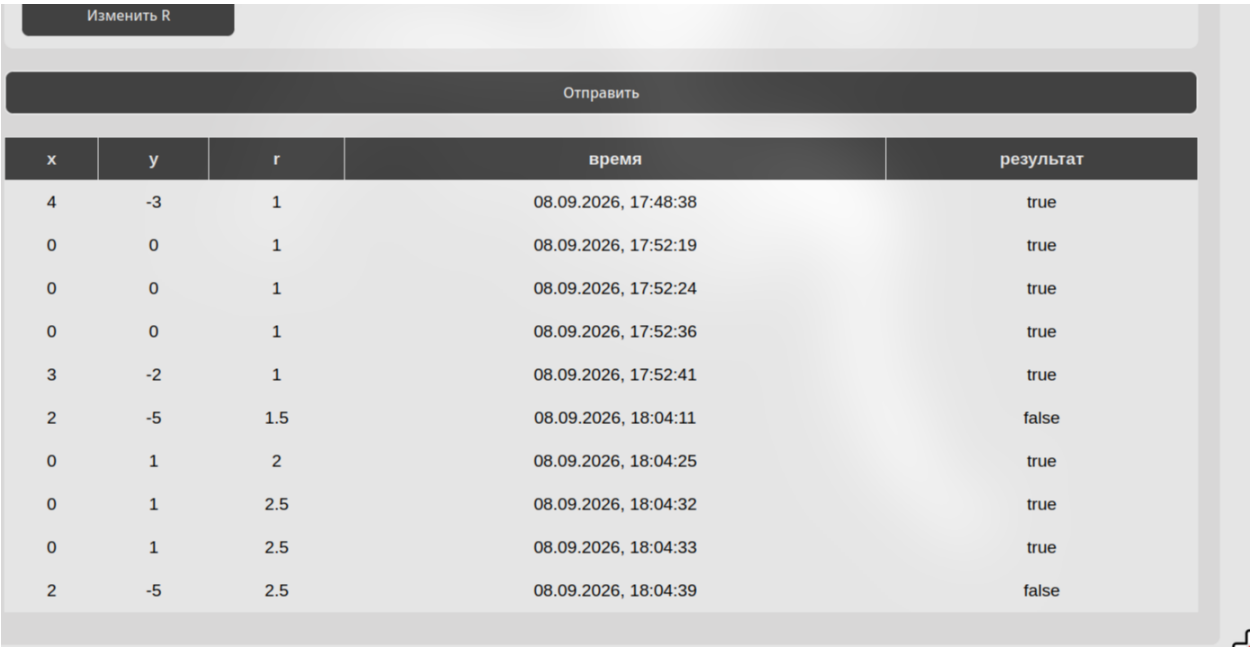
```
        <h3 class="warning-title">Ошибка в вводе данных!</h2>
        <p class="warning-text"></p>
        <hr class="white-line">
        <button class="warning-close" href="" class="close">OK</a>
    </div>
    <header>
        <p>Вебпрограммирование-, Лабораторная работа №1, Вариант 12641</p>
        <p>Бых Даниил Максимович, P3209</p>
    </header>
    <div class="wrapper">
        <canvas id="canvas"></canvas>

        <form id="main-form" action="">
            <div class="input-holder" id="x-input-holder">
                <p>Выберите X</p>
                <div class="row">
                    <div class="half-col">
                        <div class="radio-btn">
                            <input type="radio" name="xInput" id="-3"
    value="-3">
                            <label for="-3">-3</label>
                        </div>
                        <div class="radio-btn">
                            <input type="radio" name="xInput" id="-2"
    value="-2">
                            <label for="-2">-2</label>
                        </div>
                        <div class="radio-btn">
                            <input type="radio" name="xInput" id="-1"
    value="-1">
                            <label for="-1">-1</label>
                        </div>
                        <div class="radio-btn">
                            <input type="radio" name="xInput" id="0" value
    ="0">
                            <label for="0">0</label>
                        </div>
                        <div class="radio-btn">
                            <input type="radio" name="xInput" id="1" value
    ="1">
                            <label for="1">1</label>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="half-col">
                        <div class="radio-btn">
                            <input type="radio" name="xInput" id="2" value
    ="2">
                            <label for="2">2</label>
                        </div>
                        <div class="radio-btn">
                            <input type="radio" name="xInput" id="3" value
    ="3">
                            <label for="3">3</label>
                        </div>
                        <div class="radio-btn">
                            <input type="radio" name="xInput" id="4" value
    ="4">
                            <label for="4">4</label>
                        </div>
                        <div class="radio-btn">
```

```
69                              <input type="radio" name="xInput" id="5" value
    ="5">
70                              <label for="5">5</label>
71                          </div>
72                      </div>
73                  </div>
74              </div>
75
76              <div class="input-holder" id="y-input-holder">
77                  <p>Введите Y (-5, ..., 5)</p>
78                  <input type="text" name="Y" id="Y-input" required
    maxlength="15">
79              </div>
80
81              <div class="input-holder" id="r-input-holder">
82                  <p>Значение R: <span id="R-value-display"></span></p>
83                  <input name="R-input" class="gray-rounded-btn" type="
    button" id="R-input-1" value="1">
84                  <input name="R-input" class="gray-rounded-btn" type="
    button" id="R-input-2" value="1.5">
85                  <input name="R-input" class="gray-rounded-btn" type="
    button" id="R-input-3" value="2">
86                  <input name="R-input" class="gray-rounded-btn" type="
    button" id="R-input-4" value="2.5">
87                  <input name="R-input" class="gray-rounded-btn" type="
    button" id="R-input-5" value="3">
88              </div>
89              <input class="gray-rounded-btn" id="submit" type="submit"
    value="Отправить">
90          </form>
91
92          <table id="result-table">
93              <tr>
94                  <th>x</th>
95                  <th>y</th>
96                  <th>r</th>
97                  <th>время</th>
98                  <th>результат</th>
99              </tr>
100         </table>
101     </div>
102
103 </body>
104 <script type="module" src="js/main.js"></script>
105 <script type="module" src="js/storage.js"></script>
106 <script type="module" src="js/form.js"></script>
107
108 <script type="module" src="js/cartesian/CartesianValue.js"></script>
109 <script type="module" src="js/cartesian/Point2D.js"></script>
110 <script type="module" src="js/cartesian/XCoordinate.js"></script>
111 <script type="module" src="js/cartesian/YCoordinate.js"></script>
112 <script type="module" src="js/cartesian/Radius.js"></script>
113
114 <script type="text/javascript" src="js/warning.js"></script>
115 <script type="text/javascript" src="js/canvas.js"></script>
116 </html>
```

Листинг 1.1: Исходный код главного класса программы

3. Результат работы программы.



x	y	r	время	результат
4	-3	1	08.09.2026, 17:48:38	true
0	0	1	08.09.2026, 17:52:19	true
0	0	1	08.09.2026, 17:52:24	true
0	0	1	08.09.2026, 17:52:36	true
3	-2	1	08.09.2026, 17:52:41	true
2	-5	1.5	08.09.2026, 18:04:11	false
0	1	2	08.09.2026, 18:04:25	true
0	1	2.5	08.09.2026, 18:04:32	true
0	1	2.5	08.09.2026, 18:04:33	true
2	-5	2.5	08.09.2026, 18:04:39	false

Рис. 1.2: Пример таблицы с результатом выполнения

4. Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучил основы работы с HTML, CSS и JavaScript. Также я научился создавать формы в HTML, обрабатывать данные из них и возвращать результат на странице. Кроме того, я узнал, как сохранять данные в LocalStorage и получать их оттуда.

Литература

[1] Ссылка на личный репозиторий GitHub: https://github.com/ITMO-workspace/ITMO-labs/tree/main/3_Web/labs/lab1

[2] Ссылка на документацию ECMAScript: https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/

[3] Ссылка на справочник по CSS: https://htmlbook.ru/CSS